(2) escribir expresiones de cálculo.

Una empresa de venta de indumentaria, se ha decidido utilizar árboles de decisión para determinar cuáles prendas deberían ser exhibidas en las vidrieras. Con ese objetivo se ha decidido crear un árbol a partir de los siguientes ejemplos:

Exhibido Previamente (EP)	Temporada Actual (TA)	Calidad (C)	Ventas (V)	Precio (P)	En Vidriera (EV)
No	No	Media	Medias	Alto	No
Si	No	Alta	Altas	Medio	Si
Si	Si	Alta	Altas	Bajo	Si
No	Si	Media	Bajas	Medio	No
No	No	Alta	Medias	Medio	Si
Si	Si	Media	Bajas	Alto	Si
Si	Si	Alta	Medias	Bajo	No
Si	Si	Media	Bajas	Alto	Si
No	Si	Media	Medias	Bajo	No
Si	No	Alta	Altas	Alto	Si

A partir de estos datos:

a. (20%) construya el árbol, tomando la ganancia de información como función para medir la impureza;

b. (05%) escriba las reglas asociadas al árbol obtenido cuyo soporte sea $\geq 15\%$ y confianza $\geq 40\%$.

2.- (25%) Dados los siguientes estados iniciales y operadores de un problema de mundo de bloques, aplique el algoritmo POP indicando si hay amenazas que dicho algoritmo debe resolver y cómo debe resolverlas:

Estado Inicial:	**Estado Final:**
–libre(U), mesa (U), libre(T), sobre (TU), mesa(S), libre(S)	–libre(U),libre(T), mesa(S), –libre(S), sobre(US), sobre(TU)
Op1{ acción: apilar(x,y) pre-cond: libre(x), libre(y) post-cond: sobre(x,y), –libre(y) }	**Op2**{ acción: desapilar(x, mesa) pre-cond: sobre(x,y), libre(x) post-cond: mesa(x), libre(y) }

3.- (30%) Dados los siguientes conjuntos de ítems frecuentes, **utilizando el algoritmo Apriori,** obtenga las reglas de asociación qu tengan minSup 35% y minConf 80% para {A,C,D,E}. La cantidad de transacciones tomadas para de la base de datos es 84.

F= {{A}:68, {B}:32, {C}:60, {D};64, {E}:56, {A,C}:48, {A,D}:52, {A,E}:34, {C,D}:44, {C,E}:40, {D,E}:38, {A, C,D}:44, {A, C, E}:34, {A, D, E}:36,{C, D, E}:38, {A, C, D, E}:34}

4.- Dado el siguiente conjunto de reglas:

R1. $\overline{Y} \rightarrow L$
R2. $S \rightarrow U$
R3. $X \wedge \overline{Y} \rightarrow \overline{M}$
R4. $W \rightarrow Y$
R5. $P \rightarrow L$
R6. $\overline{C} \rightarrow L$
R7. $(W \vee Z) \wedge U \rightarrow P \wedge Q$
R8. $A \rightarrow U$

a. (05%) Simplifique las reglas tal que el motor de inferencia pueda cargarlas e interpretarlas;
b. (10%) Determine los valores de los objetos sabiendo que, Y es f, U es f y S es v (en ese orden);
c. (05%) ¿En qué estado queda el sistema luego de realizar las inferencias? ¿Qué decisión debería tomar el ingenie conocimiento? Justifique su respuesta.